# Informe Práctica 15: Gemelo digital simplificado

## 1. Problema y pregunta

Un servicio informa CPU, memoria, cola y latencia. Un gemelo digital mantiene una copia de ese estado y permite probar cambios sin tocar el sistema real. La pregunta es: **¿qué conviene hacer con la capacidad según el estado observado y qué riesgos tiene decidir con el gemelo?**

## 2. Estado digital y supuestos

- Cada ciclo corresponde a un lote de 200 a 399 solicitudes (randint, semilla 2026) y la simulación con 2 servidores hace de telemetría.
- Actualización por ciclo: **CPU** = utilización × 100; **cola** = solicitudes que siguen esperando cuando llega la última del ciclo; **latencia** = promedio de las latencias.
- La **memoria** no se actualiza (queda en 40): la simulación no produce ningún dato que la represente.
- El escenario "qué pasaría si" usa los mismos logs del ciclo con 4 servidores, así que la diferencia se debe solo a la capacidad. Referencia de calidad: P95 < 10.

## 3. Resultados

**Estado digital y escenario alternativo por ciclo**

| Ciclo | Solicitudes | CPU | Cola | Latencia media | P95 actual (2 serv.) | P95 con 4 serv. | Mejora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 291 | 77 | 0 | 7,76 | 15,51 | 7,42 | 8,09 |
| 1 | 261 | 68 | 1 | 6,85 | 16,95 | 8,30 | 8,65 |
| 2 | 332 | 66 | 1 | 5,69 | 12,19 | 6,91 | 5,28 |
| 3 | 323 | 71 | 6 | 6,06 | 12,54 | 6,91 | 5,63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 230 | 66 | 0 | 6,60 | 14,38 | 7,70 | 6,68 |

El P95 promedio baja de 14,31 a 7,45 al pasar a 4 servidores, y mejora en los 5 ciclos. Con 2 servidores el P95 supera 10 en los 5 ciclos; con 4 queda debajo de 10 en todos.

### Riesgos de gobernanza y seguridad de la telemetría

- **Integridad:** una métrica falsa o alterada lleva al gemelo a decidir con un estado incorrecto.
- **Retraso o pérdida de datos:** el gemelo queda desactualizado y los escenarios parten de un estado viejo.
- **Confidencialidad:** la telemetría puede revelar la carga y los puntos débiles del servicio.
- **Acceso:** debe controlarse y registrarse quién lee el estado y quién ejecuta escenarios.
- **Calidad:** sin validar rangos (CPU entre 0 y 100, cola no negativa) un dato corrupto pasa como real.
- **Responsabilidad:** el gemelo recomienda, pero la decisión de cambiar la capacidad la toma una persona.

## 4. Desafío adicional: cambio estructural

**Cambio:** un servidor falla en los ciclos 2 y 3 (queda 1) y se repara en el ciclo 4. La cola de un ciclo pasa al siguiente. **Por qué cambia el modelo:** hasta ahora cada ciclo era independiente y arrancaba vacío. Con una falla, el sistema tiene memoria: el gemelo debe guardar la cola al cierre y el siguiente escenario debe partir desde ella (se agrega una función que carga esa cola como solicitudes pendientes al inicio).

| Ciclo | Servidores | P95 sin arrastrar cola | P95 arrastrando cola | Cola al cierre |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 15,51 | 15,51 | 0 |
| 1 | 2 | 16,95 | 16,95 | 1 |
| 2 | 1 | 325,76 | 325,76 | 86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 372,47 | 728,23 | 183 |
| 4 | 2 | 14,38 | 384,04 | 64 |

El modelo sin memoria dice que en el ciclo 4 el sistema ya se recuperó (P95 de 14,38). El modelo con cola muestra que no: quedan 183 solicitudes pendientes al empezar y el P95 sigue en 384,04. La cola cae a 64 al cierre, así que se necesita más de un ciclo para volver a la normalidad. En el ciclo 2 la cola heredada era de 1 solicitud y no cambia el P95.

**Recomendación condicionada:** si hay una falla, el gemelo tiene que guardar la cola y no puede suponer que al reparar el servidor todo vuelve a lo normal. Habría que probar usar más capacidad (por ejemplo 4 servidores) durante la recuperación, pero esa alternativa no se probó en esta práctica.

## 5. Limitaciones

- La memoria no se actualiza porque no hay un dato que la represente.
- La telemetría es perfecta e instantánea; en la práctica llega con retraso y con ruido.
- Las solicitudes pendientes heredadas se crean con el tiempo de servicio medio del ciclo y se cuentan en el P95, lo que lo distorsiona levemente.
- No se probó qué capacidad conviene usar durante la recuperación.